



Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 2

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

Grupo 2 – Comisión S2

Arancibia Nicolás - Legajo 64481
Morantes Agustín - Legajo 61306
Ronda Agustín - Legajo 64507

Segundo cuatrimestre de 2026

Fecha: 30 de agosto de 2026

Resumen

Se estudió un sistema bidimensional de agentes autopropulsados con condiciones periódicas de contorno. Se compararon el modelo de Vicsek y una variante de votante para tres densidades, mediante 50 realizaciones independientes por valor de ruido. El modelo de Vicsek conservó el orden orientacional hasta ruidos mayores que el modelo de votante, y el aumento de densidad desplazó su pérdida de orden hacia valores mayores de ruido. Para las densidades exigidas, la fracción del cluster más grande permaneció por encima de 0,96 aunque la polarización recorrió casi todo su rango. Un estudio complementario con menos de un vecino medio por partícula mostró el régimen en el que la conectividad también disminuye con el ruido.

1. Introducción

El modelo de Vicsek describe partículas autopropulsadas que alinean su dirección con la de sus vecinos y reciben una perturbación angular aleatoria [1]. En este trabajo se lo comparó con una regla de votante: cada partícula copia una sola dirección elegida al azar, en lugar de promediar todas las direcciones vecinas [2].

El parámetro de control fue la amplitud de ruido η . Se estudió cómo cambia el orden orientacional, medido por la polarización v_a , y si ese cambio está acompañado por una modificación de la conectividad espacial, medida por la fracción S del cluster más grande. La comparación entre ambos modelos se realizó para las densidades $\rho = 2, 4$ y 8 exigidas en el enunciado.

2. Modelo

2.1. Sistema y vecindad

El sistema contiene N partículas puntuales en una caja cuadrada de lado L , con condiciones periódicas de contorno. Todas se desplazan con rapidez constante v . Dos partículas son vecinas si la distancia mínima entre sus centros, considerando las imágenes periódicas, es menor que el radio de interacción r_c .

2.2. Actualización de direcciones

Sea $\theta_i(t)$ el ángulo de la velocidad de la partícula i en el instante t , y sea $\mathcal{N}_i(t)$ su conjunto de vecinos. En el modelo de Vicsek, la dirección se actualiza de forma sincrónica según

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sin \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \cos \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (1)$$

donde $\Delta \theta_i \sim U[-\eta/2, \eta/2]$ es el ruido angular. La propia partícula se incluye en el promedio; por ello, si no tiene vecinos, conserva su dirección antes de sumar el ruido.

En el modelo de votante se elige al azar un índice $k \in \{i\} \cup \mathcal{N}_i(t)$ y se copia una única dirección:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_k(t) + \Delta \theta_i. \quad (2)$$

En esta implementación la auto-copia está permitida. Esta decisión se explicita porque el enunciado requiere elegir una sola dirección para copiar, pero no prohíbe que sea la propia. Cuando no hay vecinos, la Ec. (2) reduce naturalmente al caso de conservar la dirección y sumar ruido.

Una vez calculadas todas las direcciones a partir del estado en t , se mueven las partículas con la dirección actualizada:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \left[\mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t + \Delta t) \\ \sin \theta_i(t + \Delta t) \end{pmatrix} \Delta t \right] \text{ mód } L. \quad (3)$$

La operación módulo L implementa las condiciones periódicas de contorno. Las Ecs. (1), (2) y (3) se aplican sincrónicamente.

3. Implementación

El motor se implementó en Java. En cada paso temporal ejecuta la siguiente secuencia:

1. construye la lista de vecinos con el Cell Index Method (CIM);
2. calcula todas las direcciones nuevas a partir del estado anterior;
3. reemplaza simultáneamente las direcciones y actualiza las posiciones.

El cálculo simultáneo usa dos arreglos de ángulos. De esta forma, ninguna partícula utiliza una dirección ya actualizada dentro del mismo paso. La grilla del CIM tiene $M = 10$ celdas por lado; como las partículas son puntuales, $L/M = r_c = 1$ permite revisar la celda propia y las ocho adyacentes. Para obtener las componentes conexas se aplica una estructura union-find a los pares de vecinos entregados por el CIM.

4. Simulaciones

4.1. Sistema estudiado

La densidad del sistema particular se definió como

$$\rho = \frac{N}{L^2}, \quad (4)$$

donde N es la cantidad de partículas y L el lado de la caja. La Tabla 1 resume la configuración común a ambos modelos. Se usaron 15 amplitudes de ruido entre 0 y 6,28 rad. Para cada punto se ejecutaron 50 realizaciones con semillas distintas.

Cuadro 1: Parámetros del barrido principal utilizado para ambos modelos.

Parámetro	Valor
Lado de la caja, L	10 m
Radio de interacción, r_c	1 m
Rapidez, v	0,03 m/s
Paso temporal, Δt	1 s
Densidades, ρ	2, 4, 8
Cantidad de partículas, N	200, 400, 800
Ruido, η (rad)	0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,28
Realizaciones por punto	50
Duración usual, T	2000 s

Las corridas del modelo de votante con $\eta = 0$ se extendieron a 10000 pasos porque el tiempo de consenso crece con N . También se realizaron corridas complementarias de 5000 pasos para $\rho \in \{1/(3\pi), 1/(2\pi), 1/\pi\}$, equivalentes por la Ec. (4) a $N = 11, 16$ y 32 . Estas densidades no sustituyen las exigidas por el enunciado. Se eligieron porque el número medio de vecinos de una distribución uniforme puede estimarse como $\rho\pi r_c^2$; los tres valores corresponden aproximadamente a $1/3$, $1/2$ y 1 vecino, respectivamente.

El motor guardó el estado y los observables en archivos de texto. Las animaciones, las figuras y los promedios se obtuvieron después de completar las corridas, sin volver a simular la dinámica. Cada `run.json` conserva los parámetros y los tiempos de las llamadas al CIM.

4.2. Observables y protocolo de medición

La polarización es el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez individual:

$$v_a(t) = \frac{|\sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t)|}{Nv}. \quad (5)$$

Aquí $\mathbf{v}_i(t)$ es la velocidad de la partícula i y v es su módulo, común a todas las partículas. Por lo tanto, la Ec. (5) da $v_a \simeq 1$ ante alineamiento colectivo y $v_a \simeq 0$ ante direcciones globalmente compensadas.

Se definió un cluster como una componente conexa del grafo cuyos nodos son las partículas y cuyas aristas unen vecinos. Si $N_{\text{máx}}(t)$ es la cantidad de partículas en la componente más grande, su fracción es

$$S(t) = \frac{N_{\text{máx}}(t)}{N}. \quad (6)$$

En la Ec. (6), el valor $S = 1$ corresponde a una única componente conectada.

Las evoluciones temporales se inspeccionaron para separar el transitorio del régimen estacionario. En las corridas regulares, las tres densidades alcanzaron un régimen estable en media antes de la mitad del intervalo simulado. Algunas realizaciones del votante mantuvieron fluctuaciones amplias, pero el promedio del ensamble dejó de presentar una deriva sistemática. Se descartó por ello la primera mitad de cada realización. Para la realización k , el promedio temporal se calculó como

$$\bar{A}_k = \frac{1}{n_{\text{est}}} \sum_{t \geq T/2} A_k(t), \quad A \in \{v_a, S\}, \quad (7)$$

donde T es la duración total y n_{est} la cantidad de instantes con $t \geq T/2$. La Ec. (7) se aplicó por igual a v_a y a S . A partir de las $R = 50$ realizaciones se calcularon

$$\langle \bar{A} \rangle = \frac{1}{R} \sum_{k=1}^R \bar{A}_k, \quad (8)$$

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{R-1} \sum_{k=1}^R (\bar{A}_k - \langle \bar{A} \rangle)^2}. \quad (9)$$

Los puntos de las curvas son la media de la Ec. (8) y las barras de error, el desvío estándar muestral de la Ec. (9) entre realizaciones, no el error estándar de la media.

5. Resultados

Los resultados se presentan en el mismo orden que el estudio: primero se caracteriza el modelo de Vicsek y luego se repite el análisis para el modelo de votante. En ambos casos se muestra la dinámica, se valida el promedio temporal y se estudian v_a y S en función del ruido.

5.1. Modelo de Vicsek

5.1.1. Dinámica característica

La Fig. 1 compara dos instantes de las animaciones de Vicsek para $\rho = 2$, la menor de las densidades exigidas y por lo tanto la que permite distinguir los vectores individuales. Los vectores se colorean según su dirección. Con $\eta = 0,5$ rad casi todas las partículas comparten el mismo color y la polarización instantánea es 0,984. Con $\eta = 4$ rad conviven direcciones de todo el círculo y la polarización de ese instante cae a 0,043. La componente gigante abarca todo el sistema en el primer caso y $S = 0,995$ en el segundo.

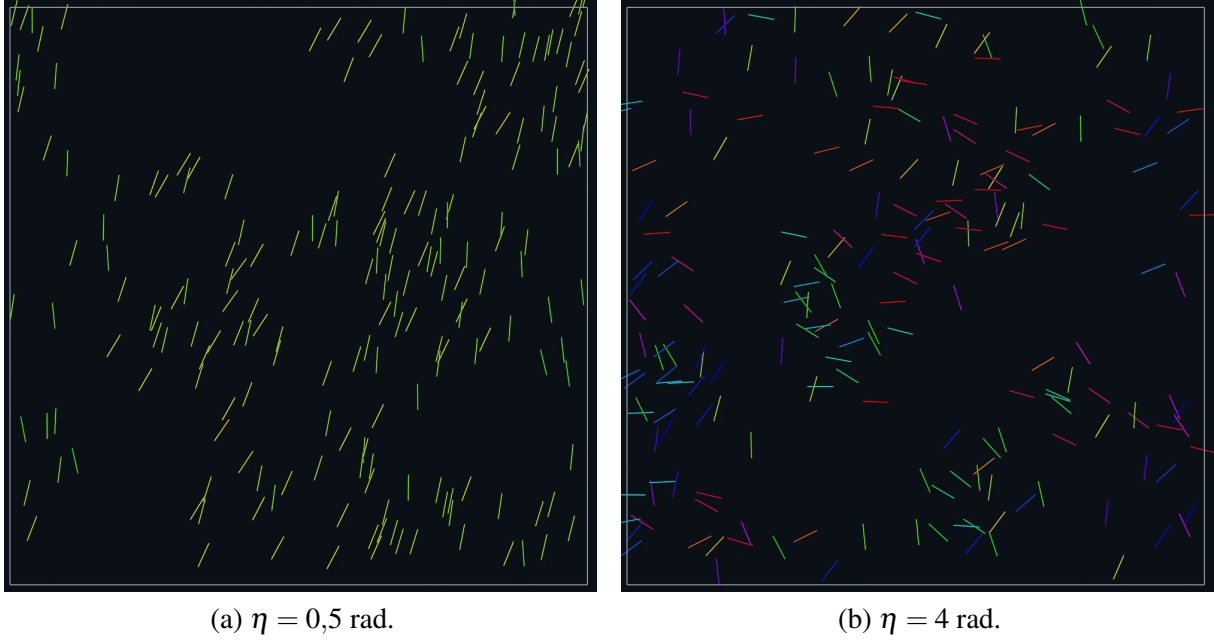


Figura 1: Fotogramas en $t = 1500$ s de una realización del modelo de Vicsek para $\rho = 2$ ($N = 200$), dentro de la ventana de promediado $t \geq T/2$. Cada segmento representa la velocidad de una partícula y su color, el ángulo de movimiento. Los valores citados en el texto son los de este instante y esta realización, no promedios de ensamble. Parámetros fijos: $L = 10$ m, $r_c = 1$ m, $v = 0,03$ m/s y $\Delta t = 1$ s.

5.1.2. Polarización

La evolución de la Fig. 2 muestra que el transitorio de Vicsek termina antes de la mitad de la corrida para los tres ruidos. Sin ruido, la polarización llega a uno; para $\eta = 0,5$ rad se estabiliza cerca del mismo valor y para $\eta = 2$ rad alcanza un nivel menor. Las líneas verticales punteadas marcan el comienzo estimado del régimen estacionario.

La Fig. 3 extiende la comparación a todo el barrido. En las densidades exigidas, aumentar ρ desplaza la pérdida de orden hacia ruidos mayores. Para $\rho = 4$, por ejemplo, se obtuvo $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$ en $\eta = 0$, $0,783 \pm 0,007$ en $\eta = 2$ rad y $0,044 \pm 0,001$ en $\eta = 6,28$ rad. Las densidades complementarias pierden orden con ruidos menores y muestran una polarización residual mayor cuando disminuye la cantidad de partículas.

5.1.3. Conectividad

La Fig. 4 muestra la evolución de S para las tres densidades del enunciado. En $\rho = 2$ aparecen fragmentaciones breves, pero el cluster más grande sigue conteniendo a la mayor parte del sistema. Para $\rho = 4$ y 8 , S permanece prácticamente igual a uno durante toda la corrida.

El barrido de la Fig. 5 confirma que S no distingue los estados orientacionalmente ordenados y desordenados cuando $\rho \geq 2$. El mínimo medio fue $0,960 \pm 0,015$ para $\rho = 2$ y superó $0,998$ para $\rho = 4$ y 8 . En cambio, para $\rho \leq 1/\pi$ la fracción del cluster más grande disminuye con el ruido y se aproxima a un nivel bajo a partir de $\eta \simeq 4$ rad. En $\rho = 1/\pi$, S pasó de $0,978 \pm 0,076$ en $\eta = 0$ a $0,157 \pm 0,034$ en $\eta = 6,28$ rad.

La relación entre ambos observables se muestra en la Fig. 6, separada en dos paneles porque los dos grupos de densidades no comparten escala en S . En el panel derecho, con $\rho = 2, 4$ y 8 , los puntos forman una columna en $S \simeq 1$ mientras v_a recorre casi todo su intervalo: una componente gigante no garantiza alineamiento global. En el panel izquierdo, con las densidades complementarias, ambos observables aumentan juntos. Esta asociación no prueba causalidad, ya que el ruido modifica simultáneamente la orientación y la estructura espacial.

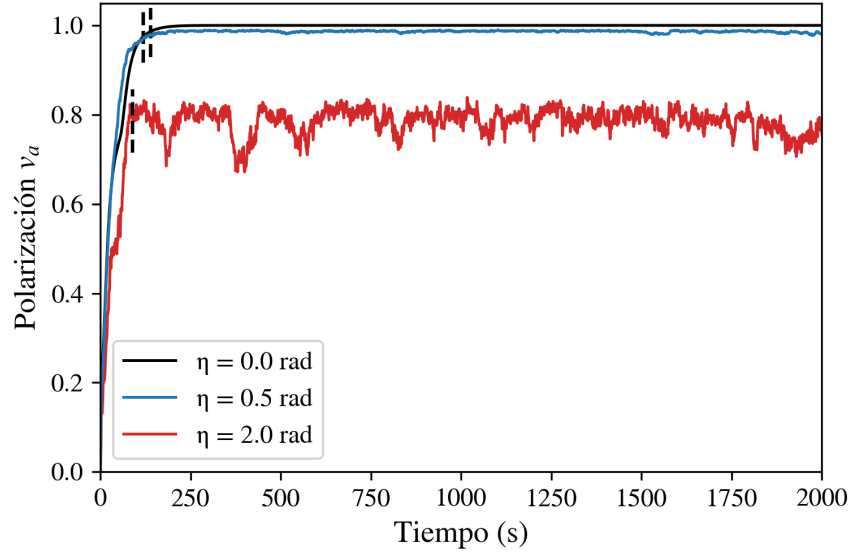


Figura 2: Evolución de la polarización en el modelo de Vicsek para $\rho = 4$ ($N = 400$) y una realización representativa. Parámetros fijos: $L = 10$ m, $r_c = 1$ m, $v = 0,03$ m/s y $\Delta t = 1$ s.

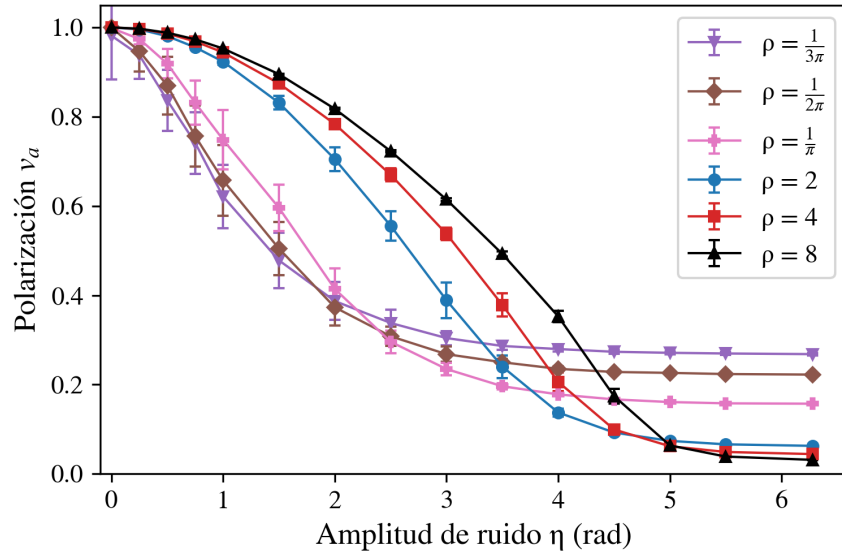


Figura 3: Polarización estacionaria en función del ruido para el modelo de Vicsek. Cada punto es el promedio de 50 realizaciones y las barras representan el desvío estándar muestral. Las rectas son guías para el ojo. Además de las densidades exigidas se muestran tres densidades complementarias.

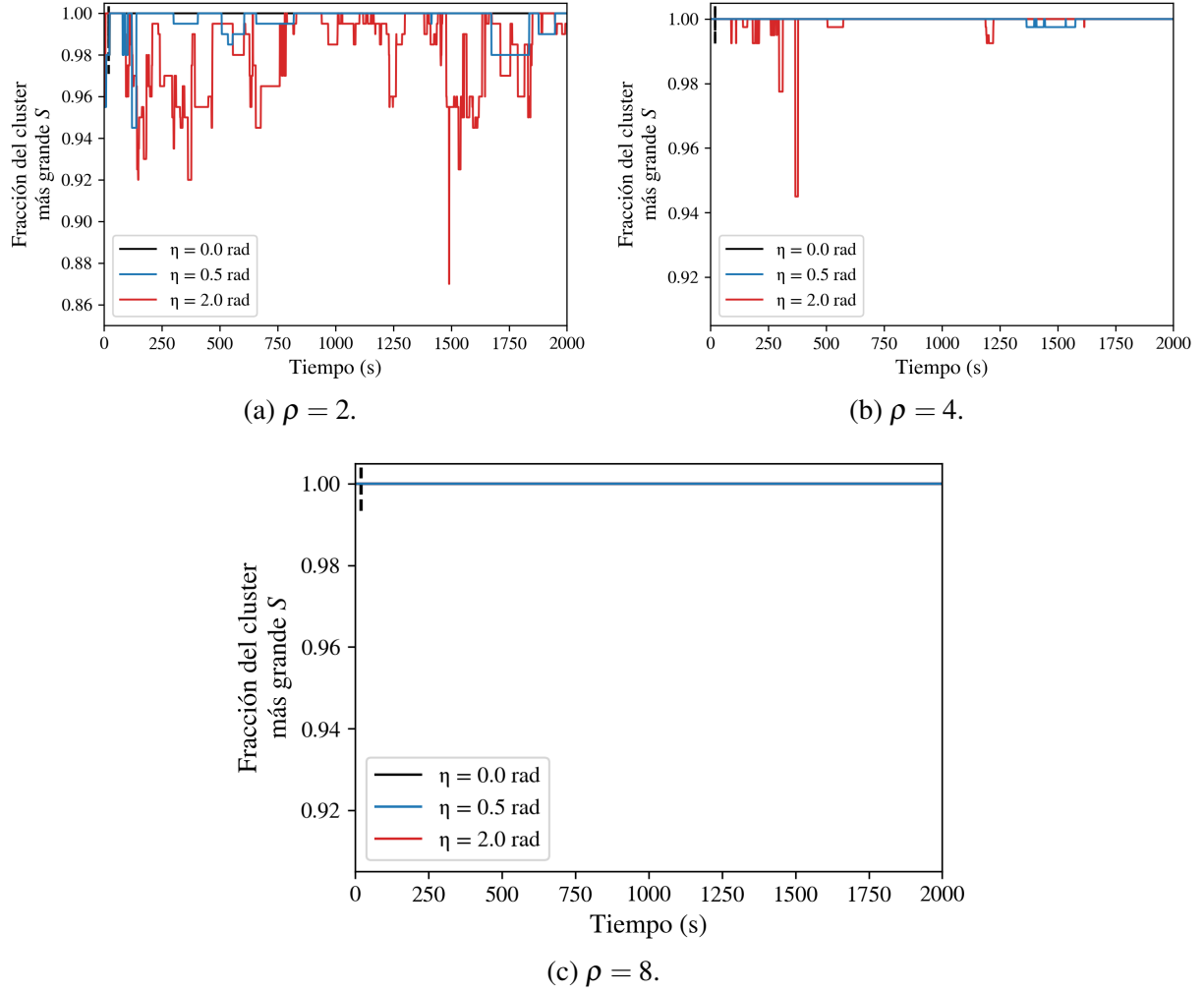


Figura 4: Evolución de la fracción del cluster más grande para Vicsek y las tres densidades exigidas. Cada panel corresponde a una realización y compara $\eta = 0, 0,5$ y 2 rad. Los ejes verticales se acotaron al intervalo donde varían los datos.

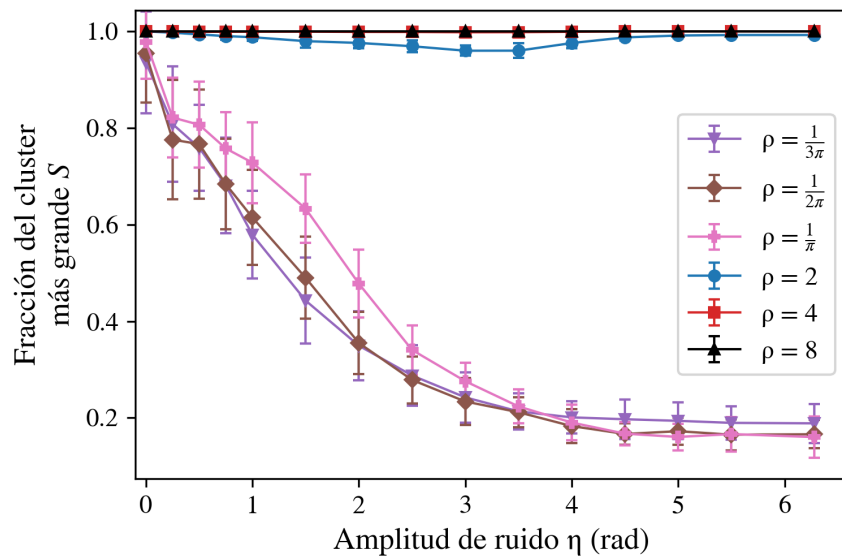


Figura 5: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de Vicsek. Cada punto promedia 50 realizaciones; las barras son desvíos estándar y las rectas, guías para el ojo.

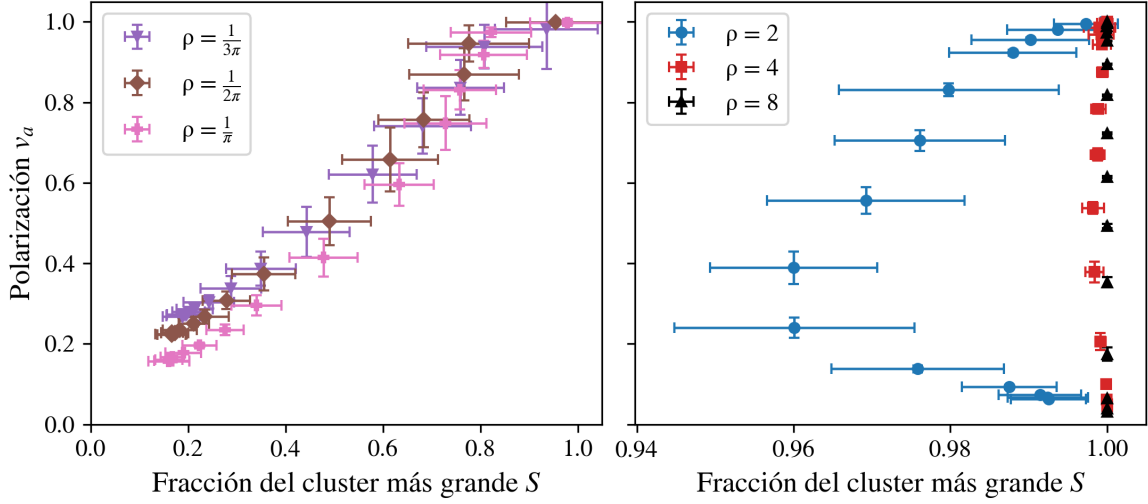


Figura 6: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek. Cada punto corresponde a un valor de ruido; las barras horizontales y verticales son los desvíos estándar de S y v_a , respectivamente. El panel izquierdo reúne las densidades complementarias y el derecho las exigidas, con el eje horizontal acotado a su propio rango: en una escala común estas últimas se apilarían todas sobre $S = 1$.

5.2. Modelo de votante

5.2.1. Dinámica característica

La Fig. 7 repite la misma densidad y los mismos dos ruidos para el votante, de modo que cada panel se compara con el de Vicsek. Con $\eta = 0,5$ rad, donde Vicsek alcanza 0,984, el votante ya muestra direcciones de todo el círculo y su polarización en ese instante es 0,553. Con $\eta = 4$ rad baja a 0,101. En ambos casos $S = 1,000$.

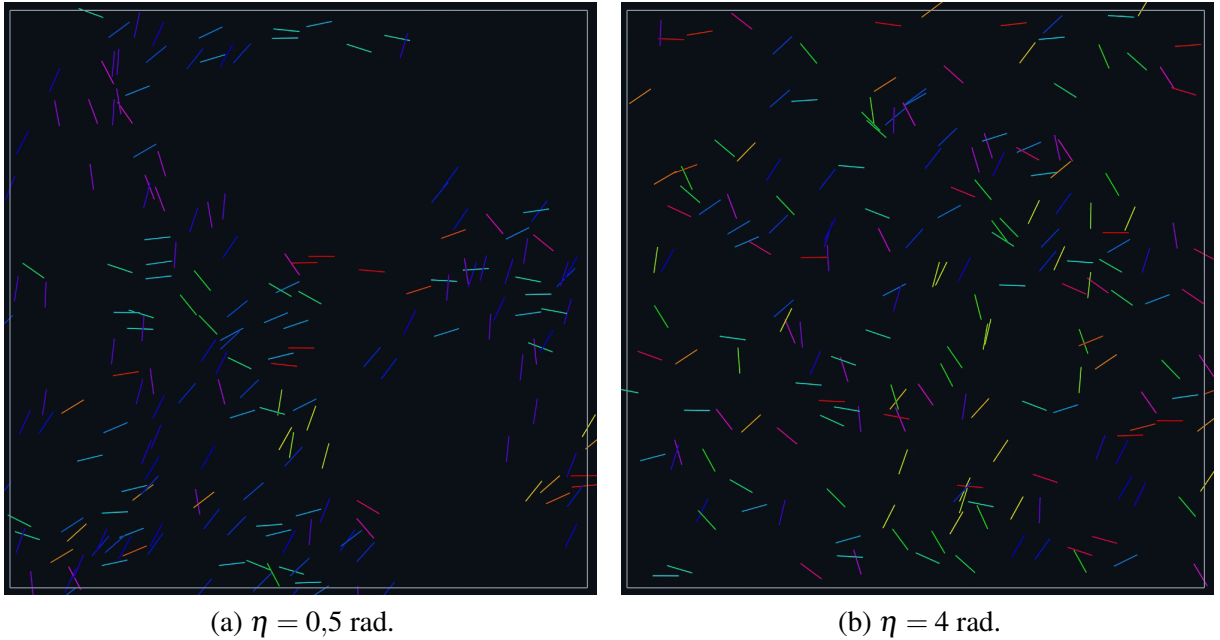


Figura 7: Fotogramas en $t = 1500$ s de una realización del modelo de votante para $\rho = 2$ ($N = 200$). La densidad, los ruidos, la representación y los parámetros fijos son los mismos que en la Fig. 1.

5.2.2. Polarización

La evolución temporal de la Fig. 8 difiere de Vicsek. La corrida sin ruido alcanza el estado absorbente $v_a = 1$. Para $\eta = 0,5$ rad, una realización individual mantiene fluctuaciones amplias y no presenta un plateau estrecho; para $\eta = 2$ rad la polarización permanece baja desde el inicio. Sin embargo, para $\eta = 0,5$ rad la media entre las 50 realizaciones fue 0,282 en el tercer cuarto de la corrida y 0,288 en el último. La estabilidad del ensamble respalda el promedio sobre $t \geq T/2$, mientras que el desvío entre realizaciones conserva la dispersión del régimen.

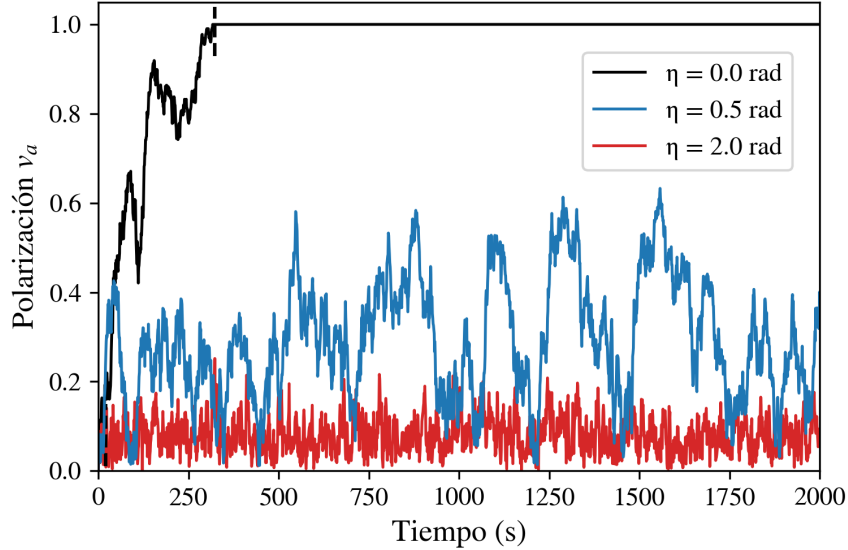


Figura 8: Evolución de la polarización en el modelo de votante para $\rho = 4$ ($N = 400$) y una realización representativa. La ausencia de una marca vertical para $\eta = 0,5$ rad indica que la realización seleccionada no alcanza un plateau estrecho. Parámetros fijos: $L = 10$ m, $r_c = 1$ m, $v = 0,03$ m/s y $\Delta t = 1$ s.

La comparación directa de la Fig. 9 muestra que copiar una sola dirección produce una pérdida de orden con ruidos mucho menores que promediar todas las direcciones vecinas. Para $\rho = 4$ y $\eta = 0,25$ rad, el votante alcanzó $\langle \bar{v}_a \rangle = 0,534 \pm 0,084$, mientras que Vicsek alcanzó $0,9966 \pm 0,0002$. En $\eta = 6,28$ rad ambos modelos convergen al mismo nivel residual, $v_a \simeq 0,044$.

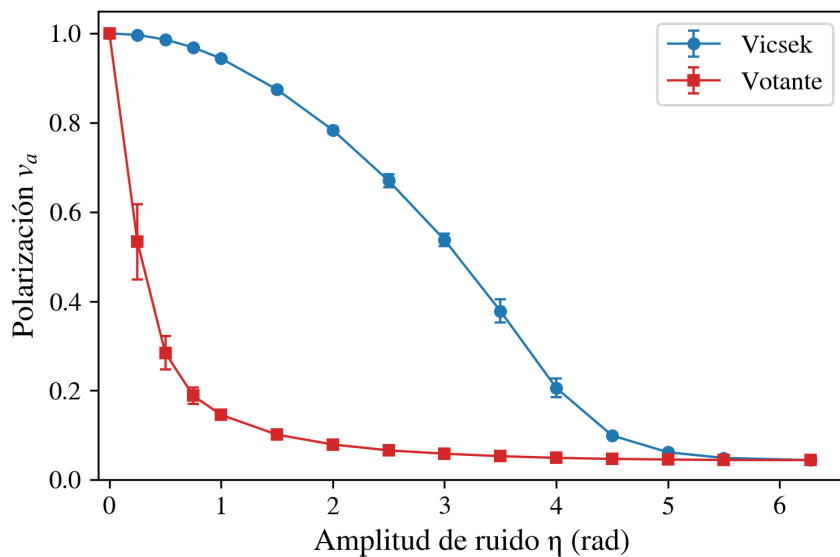


Figura 9: Polarización estacionaria en función del ruido para Vicsek y votante con $\rho = 4$. Cada punto promedia 50 realizaciones y las barras representan el desvío estándar muestral. Las rectas son guías para el ojo.

5.2.3. Conectividad

La evolución de S para el votante, presentada en la Fig. 10, repite la estructura observada en Vicsek. En $\rho = 2$ aparecen caídas breves; para $\rho = 4$ y 8 el cluster más grande abarca prácticamente todo el sistema.

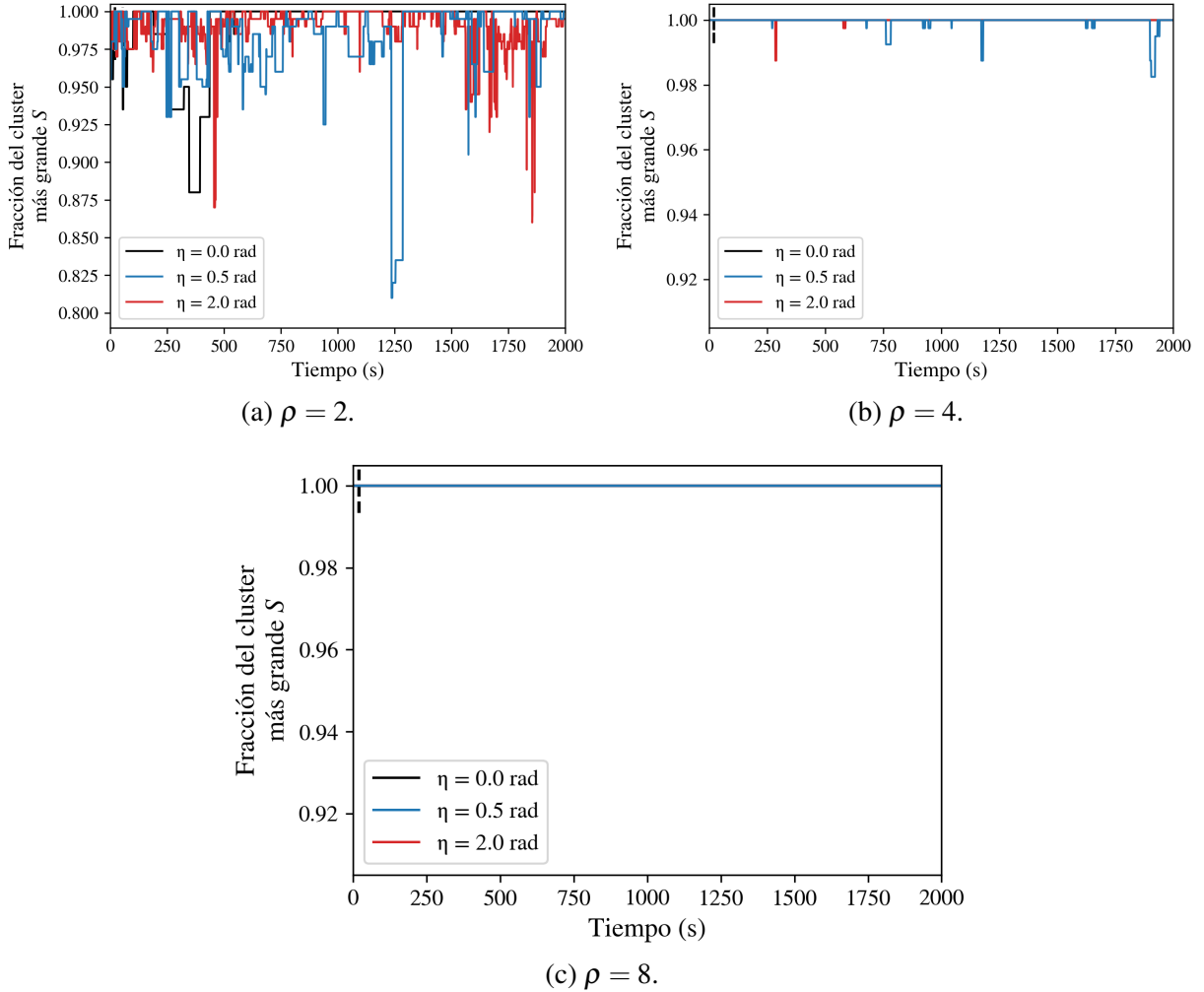


Figura 10: Evolución de la fracción del cluster más grande para el votante y las tres densidades exigidas. Cada panel corresponde a una realización y compara $\eta = 0, 0,5$ y 2 rad.

La Fig. 11 confirma que la densidad domina la conectividad en los dos modelos. Para $\rho = 2$ el mínimo del votante fue $0,975 \pm 0,011$, y para $\rho = 4$ y 8 superó 0,999. En las densidades complementarias, S disminuye con el ruido y se aproxima a los mismos valores bajos que en Vicsek.

La comparación directa de la Fig. 12 superpone ambos modelos para $\rho = 4$. El eje vertical está acotado al intervalo donde varían los datos: el mínimo de Vicsek es 0,99821 y el del votante 0,99905, de modo que toda la variación cabe en menos del 0,2% y las curvas se superponen dentro de sus barras de error. La regla de alineación, que a $\eta = 0,5$ rad separa la polarización en un factor tres, no deja huella en la conectividad.

En la Fig. 13, las densidades exigidas vuelven a formar una columna en $S \simeq 1$, pero esa columna alcanza polarizaciones menores que en Vicsek para ruidos intermedios. En las densidades complementarias, v_a y S presentan una asociación positiva. La comparación con la Fig. 6 muestra que la conectividad espacial es similar, pero el votante pierde orden orientacional con menor ruido.

La Fig. 14 cierra la comparación superponiendo ambos modelos en el plano v_a - S . En el panel izquierdo, con las densidades complementarias, las dos nubes se solapan: donde cada partícula tiene menos de un vecino, promediar y copiar dejan de distinguirse y ambas reglas recuperan la misma relación entre orden y conectividad. En el panel derecho, con las densidades exigidas, los dos modelos vuelven a apilarse sobre

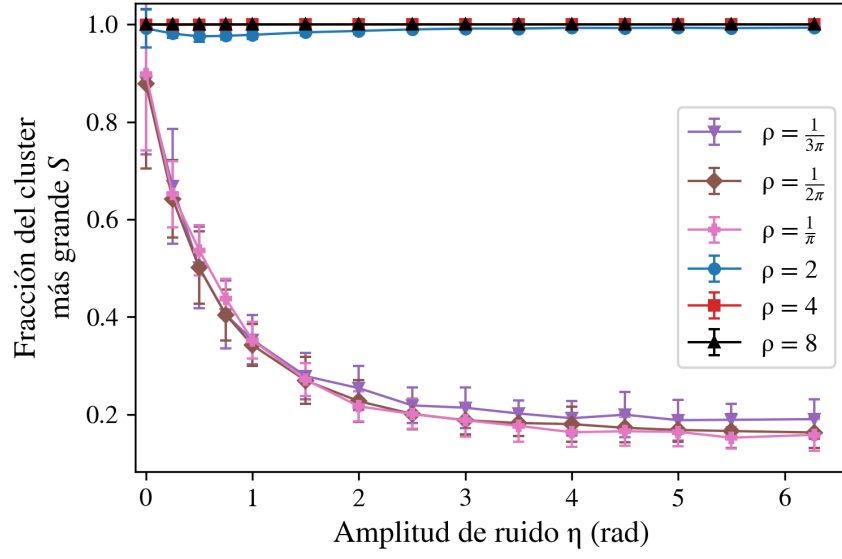


Figura 11: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de votante. Cada punto promedia 50 realizaciones; las barras son desvíos estándar y las rectas, guías para el ojo.

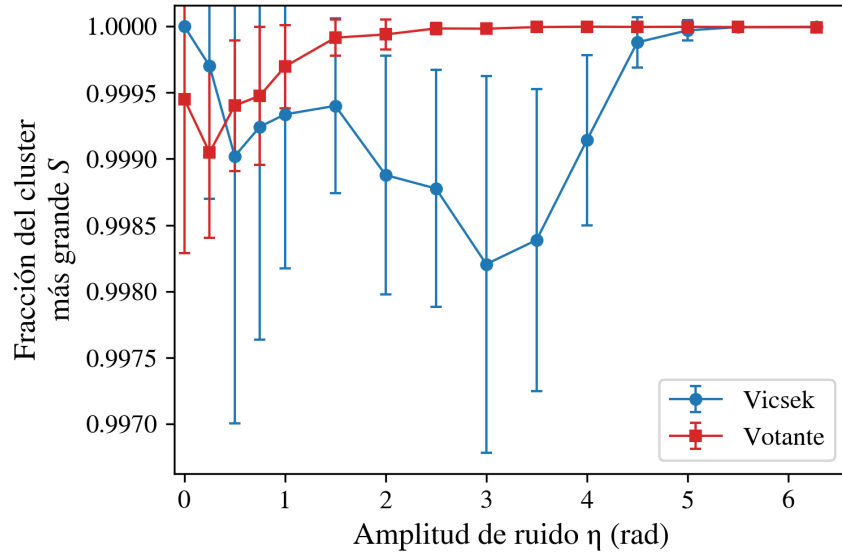


Figura 12: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para Vicsek y votante con $\rho = 4$. Cada punto promedia 50 realizaciones y las barras representan el desvío estándar muestral. El eje vertical se acotó al intervalo donde varían los datos.

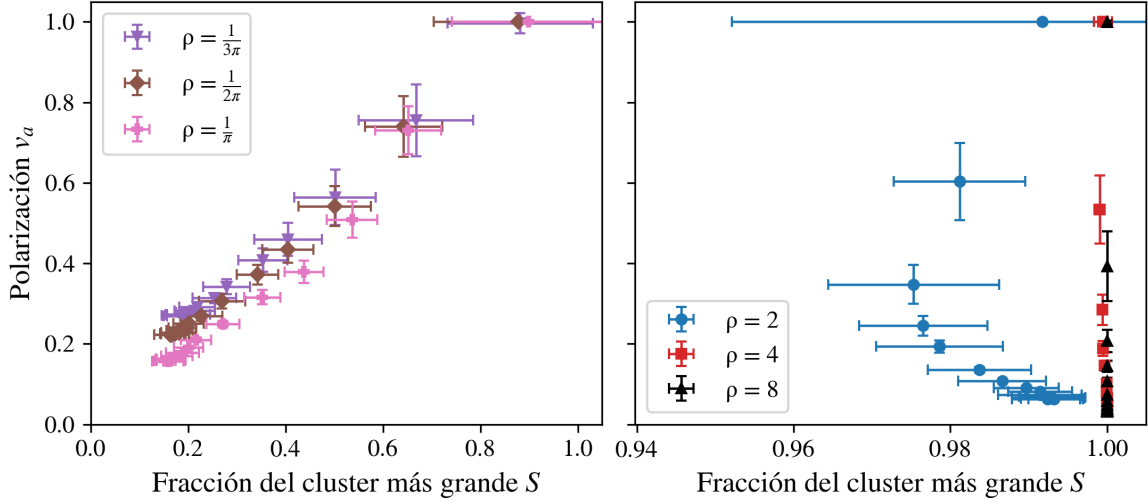


Figura 13: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para el votante. La partición en paneles y el significado de las barras son los mismos que en la Fig. 6.

$S \simeq 1$ recorriendo todo el rango de v_a . En ninguno de los dos regímenes S separa una regla de la otra, en coincidencia con la Fig. 12.

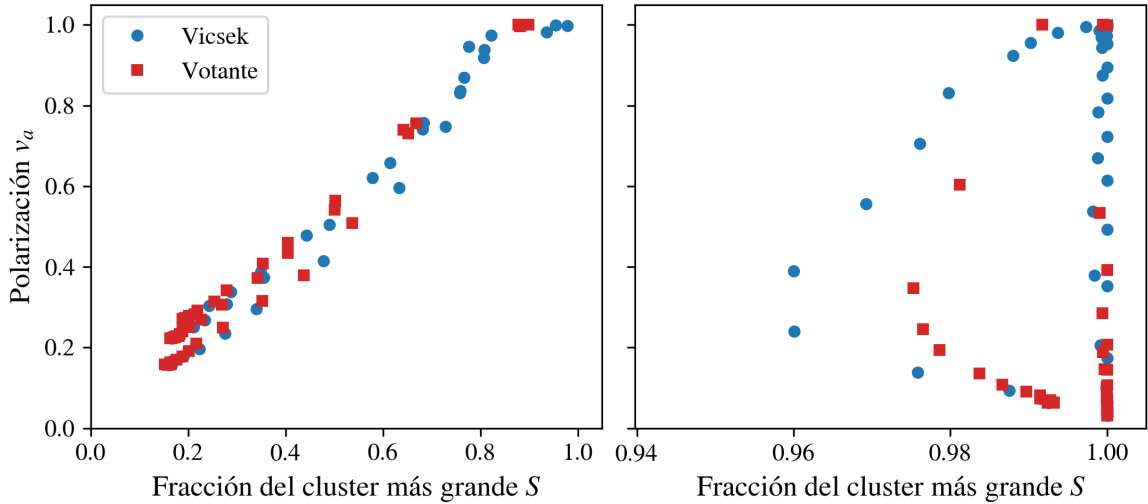


Figura 14: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek y votante. Cada punto es un valor de ruido y cada panel reúne las tres densidades de su grupo, con la misma partición que la Fig. 6. Se omitieron las barras de error para no tapar el solapamiento entre modelos.

5.3. Tiempos de ejecución del CIM

El motor registra en cada `run.json` el tiempo de las llamadas al CIM, una por paso. Se tomaron las corridas con $N = 200, 400$ y 800 , que corresponden a las densidades exigidas y cubren el rango de tamaños medido en el TP1 bajo la misma geometría: $L = 10$ m, $M = 10$ celdas por lado, $r_c = 1$ m, condiciones periódicas y partículas puntuales. De cada corrida se promedió la segunda mitad, con el mismo criterio aplicado a los observables, y luego se promedió entre corridas. La dispersión es el desvío estándar entre corridas.

Los dos modelos coinciden dentro del desvío, como corresponde a una rutina de vecindad que no depende de la regla de alineación. Al multiplicar N por cuatro, el tiempo por llamada crece un factor 8,6 en Vicsek y 8,5 en el votante. El crecimiento supera al de N porque L y M se mantienen fijos: al aumentar N crece la ocupación de cada celda, y con ella la cantidad de pares que el método revisa por partícula.

Cuadro 2: Tiempo por llamada al CIM dentro de la simulación del TP2, en milisegundos. Cada valor promedia todas las semillas y todos los ruidos del barrido para esa cantidad de partículas.

Modelo	$N = 200$	$N = 400$	$N = 800$
Vicsek	$0,176 \pm 0,037$	$0,483 \pm 0,072$	$1,51 \pm 0,20$
Votante	$0,182 \pm 0,051$	$0,529 \pm 0,089$	$1,54 \pm 0,12$

La Fig. 15 compara estos tiempos con los del TP1 sobre la misma geometría. El TP1 midió 500 llamadas a `findNeighbors` sobre una configuración estática, mientras que en el TP2 cada llamada se intercala con la dinámica; la comparación se presenta en escala doble logarítmica porque los datos recorren casi dos órdenes de magnitud. [Completar: cociente entre los tiempos del TP1 y del TP2 para cada N , una vez disponible el bench del TP1 en esta copia]

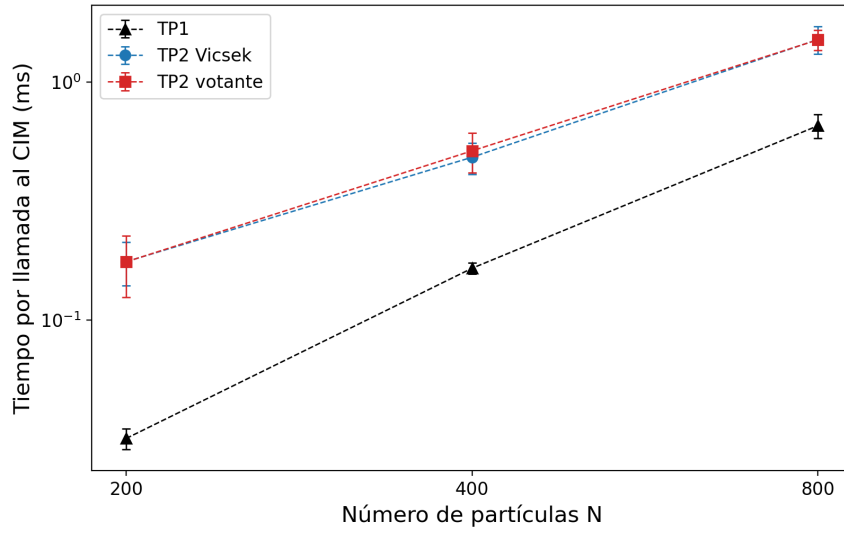


Figura 15: Tiempo por llamada al CIM en función de la cantidad de partículas, para el bench del TP1 y para ambos modelos del TP2. Geometría común: $L = 10$ m, $M = 10$, $r_c = 1$ m, condiciones periódicas y partículas puntuales. Las barras son desvíos estándar y las rectas, guías para el ojo.

6. Conclusiones

El modelo de Vicsek mantuvo orden orientacional hasta amplitudes de ruido mayores a medida que aumentó la densidad. Para $\rho = 4$, la polarización pasó de 1,000 sin ruido a $0,783 \pm 0,007$ en $\eta = 2$ rad y a $0,044 \pm 0,001$ en $\eta = 6,28$ rad.

El votante fue más sensible al ruido. Para la misma densidad y $\eta = 0,25$ rad, su polarización fue $0,534 \pm 0,084$, mientras que Vicsek conservó $0,9966 \pm 0,0002$. La diferencia surge en el mismo rango en el que las animaciones muestran orientaciones diversas para el votante y alineamiento colectivo para Vicsek.

La conectividad no siguió la pérdida de orden. Para $\rho = 2, 4$ y 8 , la fracción del cluster más grande se mantuvo por encima de 0,96 en ambos modelos, incluso cuando la polarización alcanzó su nivel residual. Una componente gigante puede, por lo tanto, coexistir con movimiento globalmente desordenado.

En las densidades complementarias, S disminuyó con el ruido y presentó una asociación positiva con v_a . Estos datos muestran un régimen donde orden y conectividad cambian juntos, pero no permiten asignar una relación causal entre ambos observables.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen y O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, nro. 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto y F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, nro. 3, 034111 (2021).